Tarea 2: Normalización de la BD de Spotify

---

1. Objetivo

Normalizar hasta la **tercera forma normal (3FN)** los datos que nos envió Laura y, con el resultado, construir el **diagrama ER** de la BD de Spotify.

---

2. Los datos de Laura

Después de la reunión, Laura nos mandó cuatro muestras de los datos de su sistema anterior:

> **Laura:** Les mando unos ejemplos de cómo tenemos hoy los datos. Son exports del sistema anterior, así que vienen como vienen: hay listas dentro de una celda y datos que se repiten por todos lados. ¿Nos ayudan a ordenarlos?

Tabla A: export de playlists

> **Laura:** Les mando una muestra del export de playlists de nuestro sistema anterior.

playlist_id	playlist	creada	dueño	suscripción	precio	anuncios	canciones
10	Gym	2026-03-01	ana@mail.com	Premium	129	no	101 Ella Baila Sola (2:45) · 2026-03-01 102 TQG (3:17) · 2026-03-01 103 Bzrp Music Sessions #53 (3:33) · 2026-03-04
11	Para estudiar	2026-04-10	ana@mail.com	Premium	129	no	104 Flowers (3:20) · 2026-04-10 101 Ella Baila Sola (2:45) · 2026-04-12
12	Gym	2026-05-02	luis@mail.com	Gratuita	0	sí	102 TQG (3:17) · 2026-05-02 105 Kill Bill (2:33) · 2026-05-02
13	Viaje	2026-06-15	marta@mail.com	Familiar	199	no	(vacía)
14	Favoritas	2026-06-20	luis@mail.com	Gratuita	0	sí	103 Bzrp Music Sessions #53 (3:33) · 2026-06-20 104 Flowers (3:20) · 2026-06-21 102 TQG (3:17) · 2026-06-22

precio: MXN al mes · canciones: song_id, título (duración) · fecha en que se agregó a la playlist. El orden de las canciones en la celda es su posición en la playlist.

Tabla B: créditos de canciones

> **Laura:** Esto nos lo manda la distribuidora: una fila por canción.

song_id	título	duración	género	artistas
101	Ella Baila Sola	2:45	Regional mexicano	A6 · Eslabon Armado · US Estados Unidos · principal A7 · Peso Pluma · MX México · feat.
102	TQG	3:17	Reguetón	A1 · Karol G · CO Colombia · principal A2 · Shakira · CO Colombia · feat.
103	Bzrp Music Sessions #53	3:33	Pop latino	A5 · Bizarrap · AR Argentina · principal A2 · Shakira · CO Colombia · feat.
104	Flowers	3:20	Pop	A3 · Miley Cyrus · US Estados Unidos · principal

song_id	título	duración	género	artistas
105	Kill Bill	2:33	R&B	A4 · SZA · US Estados Unidos · principal
106	Tití Me Preguntó	4:03	Reguetón	A8 · Bad Bunny · PR Puerto Rico · principal
107	Me Porto Bonito	2:58	Reguetón	A8 · Bad Bunny · PR Puerto Rico · principal A9 · Chencho Corleone · PR Puerto Rico · feat.
108	Calor de Agosto	3:05	Regional mexicano	A10 · Los del Pitic · MX México · principal

artistas: id · nombre · país (código y nombre) · rol en la canción.

Tabla C: export de álbumes

> **Laura:** Y este es el catálogo de álbumes: una fila por álbum.

album_id	álbum	año	portada	artista	canciones
201	Desvelado	2023	desvelado.jpg	A6 · Eslabon Armado	pista 6 · 101 Ella Baila Sola
202	Mañana Será Bonito	2023	msb.jpg	A1 · Karol G	pista 6 · 102 TQG
203	Endless Summer Vacation	2023	esv.jpg	A3 · Miley Cyrus	pista 1 · 104 Flowers
204	SOS	2022	sos.jpg	A4 · SZA	pista 2 · 105 Kill Bill
205	Un Verano Sin Ti	2022	uvst.jpg	A8 · Bad Bunny	pista 3 · 107 Me Porto Bonito pista 4 · 106 Tití Me Preguntó
206	Las Mujeres Ya No Lloran	2024	lmynl.jpg	A2 · Shakira	pista 11 · 103 Bzrp Music Sessions #53 pista 12 · 102 TQG

canciones: número de pista · song_id título.

Tabla D: export de suscriptores

> **Laura:** Por último, los suscriptores con lo que tienen guardado en su biblioteca.

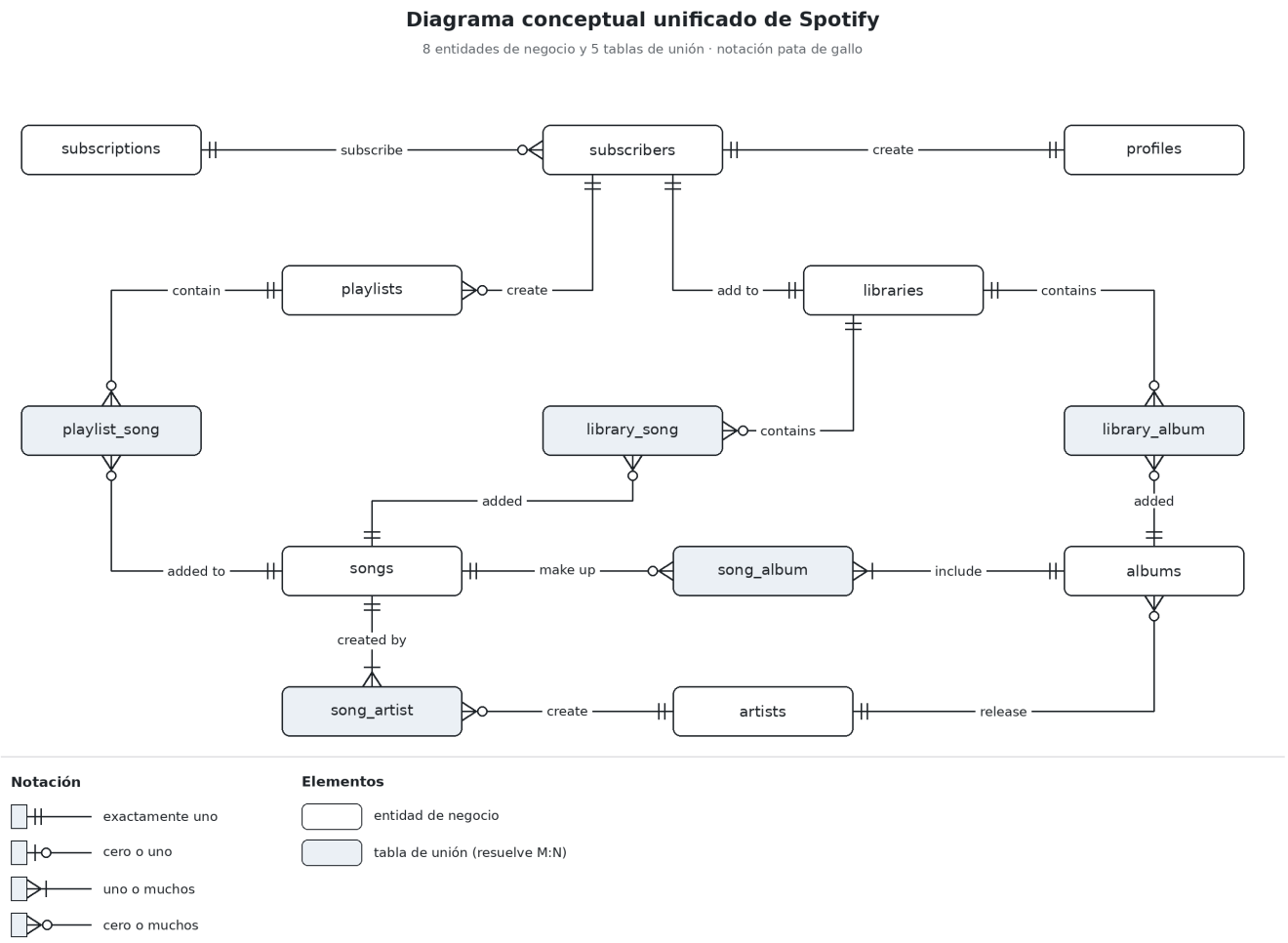
email	registro	suscripción	nombre_visible	foto	país	canciones_guardadas	álbumes_guardados
ana@mail.com	2025-11-02	Premium	anaruiz	a1.jpg	MX · México	102, 104	205
luis@mail.com	2026-01-15	Gratuita	luis.s	l2.jpg	MX · México	103	204, 206
marta@mail.com	2026-05-20	Familiar	marta_g		AR · Argentina		
diego@mail.com	2026-09-01	Familiar	diegol	d4.jpg	MX · México	101, 108	

canciones_guardadas: song_id · álbumes_guardados: album_id · celdas vacías: sin datos.

---

3. El diagrama conceptual unificado

Este es el diagrama que construimos entre todos a partir de la entrevista con Laura. **Es el diseño que perseguimos**: al normalizar, compara tus tablas con las de este diagrama. Sin embargo, es posible que al normalizar **surjan entidades y relaciones nuevas** que el diagrama no tiene, o que alguna tabla del diagrama no te aparezca.



---

4. Reglas y consideraciones

1. **Normaliza cada tabla paso a paso:** primero 1FN, luego 2FN y luego 3FN.
2. **Identifica y escribe las dependencias funcionales parciales antes de aplicar la 2FN, y las dependencias funcionales transitivas antes de aplicar la 3FN** (ej. `song_id → título, duración`).
3. **Marca la llave primaria** de cada tabla en cada forma normal.
4. **Pueden surgir entidades nuevas.** Si una entidad nueva se justifica con dependencias funcionales, es válida: agrégala al diagrama.
5. **Si los datos no aclaran algo, escribe el supuesto que tomaste** (ej. "Supuesto: una canción no se repite dentro de una playlist").
6. **Guíate con el ejemplo de la clínica veterinaria** de la presentación de la Clase 2: sigue el mismo procedimiento.

Convención de nombres

- Entidades: en inglés, en plural y en `snake_case` (ej. `students`, `courses`).
- Tablas de unión: el singular de las dos entidades que unen, separado por guion bajo (ej. `student_course`).
- Atributos del diagrama ER: en inglés y en `snake_case` (ej. `student_id`, `enrolled_at`). Durante la normalización puedes usar los nombres de columna tal como vienen en las tablas de Laura.

---

5. Entregables

5.1 Normalización

Para **cada una de las cuatro tablas**, el resultado de cada forma normal:

Forma normal	Qué incluir
1FN	La tabla con valores atómicos, con sus datos y su llave primaria
2FN	Las dependencias parciales que encontraste y las tablas resultantes, con sus datos y llaves

Forma normal	Qué incluir
3FN	Las dependencias transitivas que encontraste y las tablas finales, con sus datos, llaves primarias y llaves foráneas

5.2 Diagrama ER

Diagrama ER de la BD de Spotify. Complementa el diagrama conceptual unificado con las **entidades y relaciones nuevas** que hayan surgido al normalizar, y especifica los **atributos** de cada entidad con su respectivo **tipo de dato**, marcando sus **llaves primarias (PK)** y **llaves foráneas (FK)**. Mantén la notación pata de gallo, con un verbo y la cardinalidad mínima y máxima en ambos extremos de cada relación.
